ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN ĐẠI SỐ TT
Học kỳ HÈ, năm học 2013-2014
Ngày thi: 31/07/2014
Thời gian làm bài: 60 phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. (4 *điểm*)

Hãy tìm và biện luận hạng của ma trận sau, với m là tham số thực:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & m \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix}$$

Câu 2. (6 *điểm*)

Trên trường số thực $\mathbb{R}$, cho hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{cases} x_5 + 3x_4 - x_3 + x_1 = 0 \\ x_2 + x_4 + 2x_1 = 0 \\ 4x_3 - 3x_5 - 10x_4 - x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

a/ Hãy giải hệ phương trình (*).

b/ Trên không gian $\mathbb{R}^5$, cho $W=\{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \mid x_i \in \{1,2,3,4,5\}\}$ là nghiệm của hệ pt (*). Hãy tìm tập sinh, cơ sở và số chiều của W.

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán - Lý

TS. DƯƠNG TÔN ĐẢM